

2022 春季学期电信学院“电子线路设计与测试”实验内容安排

电信专业、通信专业、电磁场与无线技术专业、提高、信卓班
(总共 13 个班) (计划学时 32 + 开放学时 32)

周	课程内容	基本要求	提高要求	计划学时	学生实验学时(64 学时)
1-2	逻辑门、触发器 讲：①实验任务 ②集成逻辑门(LED 的接法) ③数字电路的安装与测试技术 ④课程介绍：除介绍课程内容，要求与考核方式外， 强调学生在实验中学思结合、知行统一，培养探索精神，在实践中培养分析问题解决问题的能力，在实践中锤炼意志品质。 自学内容：教材第 5 章，	1. OC 门 (P158，任务 7) 2. 流水灯；(P165 实验任务 2) ---使用 7474 及与非门 验收相关实验结果； 重点检查时序逻辑关系测量方法； 检查《电子线路设计、测试与实验 (二)》单元一、单元二、单元五、单元六测验结果	使用 verilogHDL 编程实现模 16 可逆计数流水灯	8	8+8
3-4	EDA 软件使用与组合逻辑设计 课程简介 ISE14.7 软件的使用 (设计、仿真过程演示) Verilog 语言介绍 组合逻辑电路设计与实现 实验板的结构； 引脚锁定与下载程序的方法； 芯片之争介绍；鼓励同学立志创新，奋发图强的精神。 自学内容：教材：第 7 章，EDA 软件相关使用，实验板用户手册	EDA 软件使用与组合逻辑设计 按号分别实现下列项目之一 (三种编程方式形式实现) 一位大小比较器 (三灯指示，大于，等于，小于) (实验内容 1) 1 位 2 选 1 数据选择器---p226 实验任务一 4 位求反加 1 3 线-8 线译码器 8 线-3 线优先编码器 检查《电子线路设计、测试与实验 (二)》单元三、四、五测验结果	按号分别实现下列项目之一 二 进 制 -ASCII 码转换表(p147,EDA 实验内容 2) 数码管译码显示 文 字 显 示 器 (HELLO , HI , HAHA,HEHEA)	8	8+8

5-6	EDA 多功能数字钟 讲: 有限状态机基本原理 设计任务与要求 (p209/250 设计课题 1) HDL 分层次、分模块的设计举例—60 或者 100 进制计数器设计、仿真、下载 (演示) 电子系统设计及拓展举例, 鼓励学生勇于探索, 善于创造, 科技报国的家国情怀和使命担当。 自学内容: 教材: 第 7 章, EDA 软件相关使用, 实验板用户手册	P241 实验任务 1 步进电机脉冲分配器设计 p209/250 设计课题 1 (1) 用 EDA 技术设计多功能数字钟 能显示小时、分钟、秒钟 (时、分用显示器, 秒用 LED) 能调整小时、分钟的时间 检查《电子线路设计、测试与实验 (二)》 单元八测验结果	p250 设计课题 1 任意闹钟; 小时为 12/24 进制可切换 (3) 报正点数 (几点钟 LED 闪烁几下)	8	8+8
7-8	集成计数器 讲: 设计要求及思路 1. 利用中规模集成计数芯片设计实现数字系统的原理与方法 2. 中规模集成计数芯片功能介绍 3. 计数、译码、显示、控制功能的设计实验 4. 实验与验收要求 自学内容: 教材: 5.4 节, 5.5 节, 5.6 节, 6.1 节, 6.4 节, 相关数字集成器件手册	计数器插板要求 (以下两个实验, 选做一个 (分单双号)): 1. P195 设计课题 1 24s 定时器 (含 555 振荡器 1kHz) 检查《电子线路设计、测试与实验 (二)》 单元七测验结果	1. P191 设计课题 2 设计彩灯循环显示控制电路 2. P195 设计课题 2 电子秒表 (含 555 振荡器 1kHz)	8	8+8
9	数字操作考试:	现场按操作试题设计、搭建、测试完成试题指定的数字电路设计与实现任务			
10	机动: 用于清明放假调节				

说明:

1. 教材: 罗杰、谢自美主编,《电子线路设计.实验.测试》第 5 版, 电子工业出版社; 2015.1

2. 实验成绩评定原则：由平时成绩占总成绩的 40%（其中 MOOC 成绩占平时成绩的 25%，总成绩的 10%，平时验收及报告占平时成绩的 75%，总成绩的 30%），考试成绩占总成绩的 60% 综合组成（其中操作考试占总成绩的 30%，期末闭卷笔试占总成绩的 30%）。提高部分的内容要有老师验收并完成相应实验报告。
3. 要求学生做好预习报告，老师注意检查。强调一下电路的布局与布线，电源线用红色，地线用黑色。
4. 教师授课时间规定：
 夏季时间：（5.1 后，10.1 前） 上午：8:00~11:10；下午：14:30~17:40；晚上:19:00~22:10；
 冬季时间：（5.1 前，10.1 后） 上午：8:00~11:10；下午：14:00~17:10；晚上:18:30~21:40；
5. 本课程为国家精品资源课程《电子线路设计与测试》，在爱课网 <http://www.icourse163.org/learn/HUST-1001942004>，<http://www.icourse163.org/learn/HUST-1001943003>，http://www.icourses.cn/coursestatic/course_2553.html 上提供开放课程资源：可用邮箱注册登陆进行在线学习。本学期要求结合课程学习 MOOC 课程《电子线路设计、测试与实验(二)》<http://www.icourse163.org/learn/HUST-1001943003>；鼓励学习 MOOC 课程《电子线路设计、测试与实验(一)》<http://www.icourse163.org/learn/HUST-1001942004> 及精品资源课程《电子线路设计与测试》http://www.icourses.cn/coursestatic/course_2553.html。